



מבוא לכלכלה - מיקרו פתרון תרגיל מס' 3 – תחרות בלתי משוכללת - מונופול

שאלה 3.1

א. עקומת ההיצע של תחנת דלק בודדת מסוג סונול: $mc_1 = 2 + 5q_1$

נמצא את עקומת ההיצע המצרפית של סונול: $MC_1 = Q_1/6 + 2 \Leftrightarrow Q_1 = 30q_1 = 6P - 12 \Leftrightarrow q_1 = (P - 2)/5$

עקומת ההיצע של תחנת דלק בודדת מסוג פז: $mc_2 = 2 + 3q_2$

נמצא את עקומת ההיצע המצרפית של פז: $MC_2 = Q_2/9 + 2 \Leftrightarrow Q_2 = 27q_2 = 9P - 18 \Leftrightarrow q_2 = (P - 2)/3$

נמצא את עקומת ההיצע המצרפית של ענף הדלק: $MC^0 = Q/15 + 2 \Leftrightarrow Q = Q_1 + Q_2 = 15p - 30$

נקודת שוו"מ מתקבלת בנקודה בה $P = MC^0 \Leftrightarrow 18 - Q/5 = Q/15 + 2 \Leftrightarrow Q^* = 60, P^* = 6$

נחשב את הרווח של הענף:

מכיוון שנתון שההוצאות הקבועות הן זניחות אזי מתקיים ש $TC = TVC = \int MC^0 = 2Q + Q^2/30$

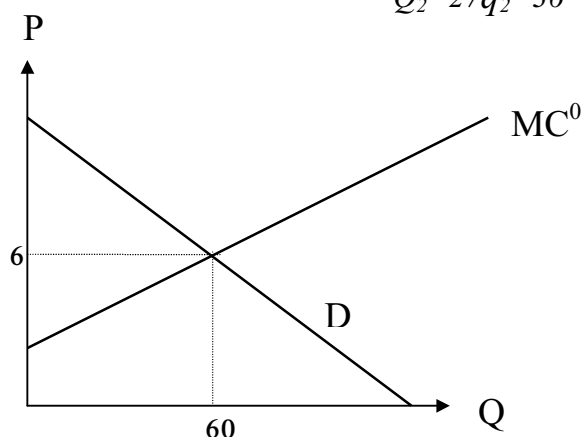
$$\pi = TR - TC = P \cdot Q - 2Q - Q^2/30 = 120$$

נבדוק מה הכמות שתייצר כל תחנת דלק. ע"י הצבת P^* בעקומת ההיצע של תחנת דלק בודדת:

$q_1 = 4/5$, והכמות המצרפית שתייצר חברת סונול היא: $Q_1 = 30q_1 = 24$

$q_2 = 4/3$, והכמות המצרפית שתייצר חברת פז היא: $Q_2 = 27q_2 = 36$

בדיקה: $Q = Q_1 + Q_2 = 24 + 36 = 60$



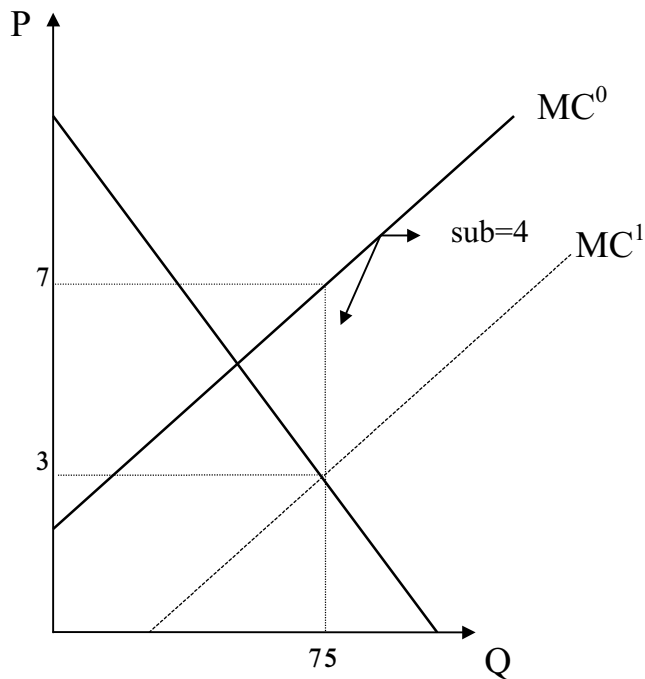
ב. בעקבות הסובסדיה תשתנה עקומת ההיצע: $MC^1 = MC^0 - 4 = Q/15 - 2$

שוו"מ מתקבל בנקודה בה $P = MC^1 \Leftrightarrow Q^* = 75$

המחיר שישלם הצרכן: ע"י הצבת Q^* בעקומת הביקוש נקבל $P = 3$

המחיר שיקבל היצרן: ע"י הצבת Q^* בעקומת ההיצע המקורית MC^0 נקבל $P = 7$

נבדוק מה הכמות שתייצר כל תחנת דלק. ע"י הצבת $P = 3$ בעקומת ההיצע החדשה של תחנת דלק בודדת:



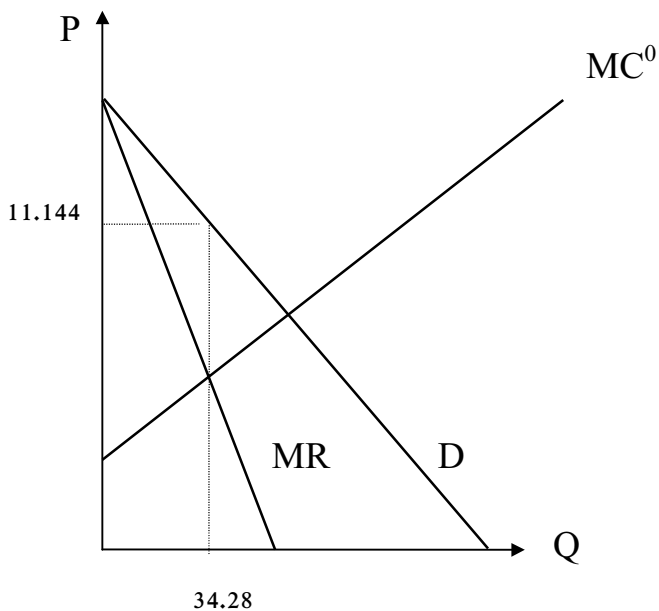
חברת סנוול היא: $q_1=1 \Leftarrow mc_1=5q-2$

$Q_1=30q_1=30$

שתייצר חברת פז היא: $q_2=5/3 \Leftarrow mc_2=3q-2$

$Q_1=30q_2=45$

בדיקה: $Q=Q_1+Q_2=30+45=75$



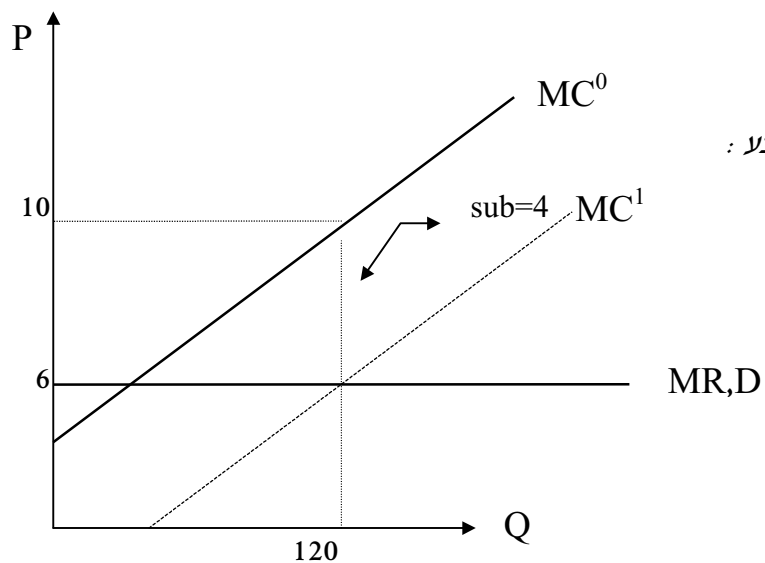
ג. $TR=P(Q) \cdot Q=(18-Q/5) \cdot Q$

$MR=dTR/dQ=18-0.4Q$

הכמות נקבעת בנקודה שבה

$Q^*=34.28 \Leftarrow MR=MC^0$

ע"י הצבת Q^* בעומת הביקוש נקבל $p^*=11.144$



ד. עקומת הביקוש היא כעת $p=6$

$TR=P(Q) \cdot Q=6Q$

$MR=dTR/dQ=6$

בעקבות הסובסדיה תשתנה עקומת ההיצע:

$MC^1=MC^0-4=Q/15-2$

שו"מ מתקבל בנקודה בה

$Q^*=120 \Leftarrow MR=MC^1$

המחיר שישלם הצרכן:

ע"י עקומת הביקוש נקבל $P=6$

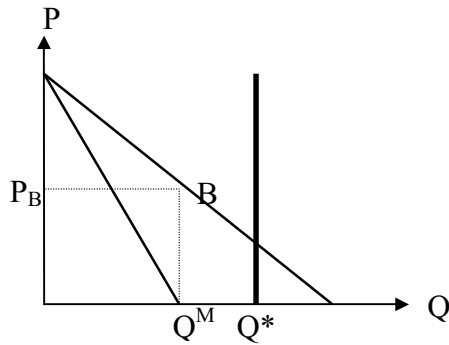
המחיר שיקבל היצרן: ע"י הצבת

Q^* בעקומת ההיצע

המקורית MC^0 נקבל $P=10$

שאלה 3.2

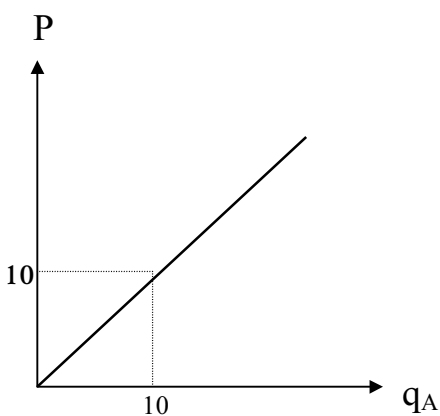
ניתן להסתכל על עקומת העלויות השוליות של המונופול כשווה לאפס עד לסה"כ הכמות המיוצרת Q^* , ומנקודה זו כקשיחה לחלוטין (חזור על הדיון בהנחה אלטרנטיבית של $MC=Const.$ עבור $Q < Q^*$). מונופול הרוצה למקסם את הפדיון ייצר בנקודה בה $MR=MC=0$. בנקודה Q^M (שבשרטוט) $MR=0$, בנקודה זו מושג מקסימום פדיון של המונופול, שינוי המכירות ביחידה יפחית את הפדיון הכולל (TR). אם למונופול תפוקה Q^* הגדולה מ- Q^M כדאי לו להשמיד עודפים בכמות $Q^M - Q^*$ ולמכור את התפוקה במחיר P_B .



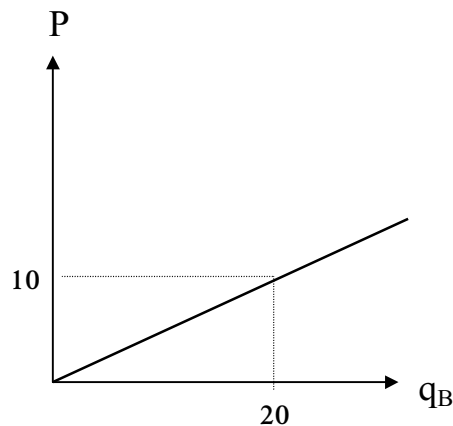
הערה: נשים לב כי תופעת השמדת עודפים של חלק מהתפוקה תיתכן רק במצב שבו מרוכז כוח מונופוליסטי בידי פירמה (מונופול, קרטל שיווק).

אם הפירמה הבודדת תחליט להשמיד עודפים, לא תהיה לה השפעה על מחיר שו"מ. היא תפסיד פדיון בגודל מחיר המוצר כפול הכמות המושמדת, אולם לפעילותה תהיה השפעה זניחה על המחיר, ולכן יהיה לפירמה הפסד הנובע מהשמדת עודפים.

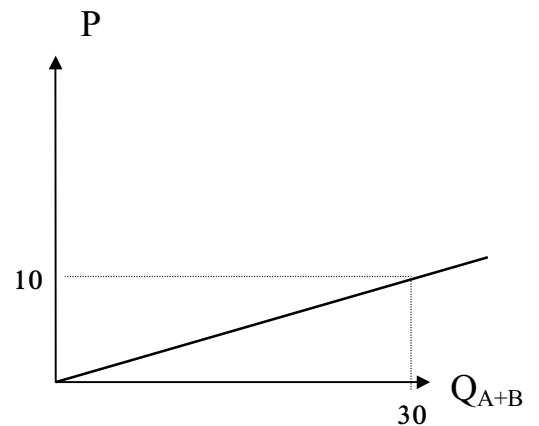
אם הפירמות יתאגדו בפעילותן הרי אנו דנים בקרטל ולא בפירמה בתחרות משוכללת.



עקומת היצע
פירמה A



עקומת היצע
פירמה B



עקומת היצע
מצרפית

שאלה 3.3

פונקציית הביקוש: $P=100-0.5Q$ עקומת ההוצאות השוליות: $MC=4Q$ כמות שיחות באלפים לשעה

$$MR=dTR/dQ=d(100Q-0.5Q^2)/dQ=100-Q \quad TR=P(Q) \cdot Q=(100-0.5Q)Q=100Q-0.5Q^2 \quad \text{א.}$$

$$Q^*=20 \Leftarrow 100-Q=4Q \Leftarrow MR=MC \quad \text{המונופול ישיא את רווחיו בנקודה בה: } MR=MC$$

$$\text{מהצבת } Q^* \text{ בעקומת הביקוש נקבל } P^*=90$$

$$\text{ב. עקומת הביקוש החדשה: } P=120-Q$$

$$Q^*=20 \Leftarrow 120-2Q=4Q \Leftarrow MR=MC \quad \text{מהצבת } Q^* \text{ בעקומת הביקוש נקבל } P^*=100$$

ג. מסעיפים א' + ב' התקבל שעבור כמויות זהות, המחיר שונה. ז"א שאין קשר חד-חד-ערכי בין מחיר לכמות המוצעת ע"י המונופול. אם כך, למונופול אין פונקציית היצע. הכמות המיוצרת תיקבע ע"י $MR=MC$ (הכמות הממקסמת את רווח המונופול), ואילו המחיר יקבע ע"י עקומת הביקוש. המונופול "קורא" את המחיר מתוך עקומת הביקוש, בהינתן ההחלטה האופטימלית שלו לגבי הכמות.

שאלה 3.5

א. עבור פונקציית ההיצע של פירמה מסוג A ידוע שעוברת בנקודות $(0,0)$ ו- $(10,10)$ $\Leftarrow$ עקומת ההיצע של פירמה A

$$\text{היא: } P=q_A$$

עבור פונקציית ההיצע של פירמה מסוג B ידוע שעוברת בנקודות $(0,0)$ ו- $(10,20)$ $\Leftarrow$ עקומת ההיצע של פירמה B

$$\text{היא: } P=0.5q_B$$

$$\text{בניית עקומת ההיצע המצרפית: } P=Q/3 \Leftarrow Q_{A+B}=q_A+q_B=P+2P=3P$$

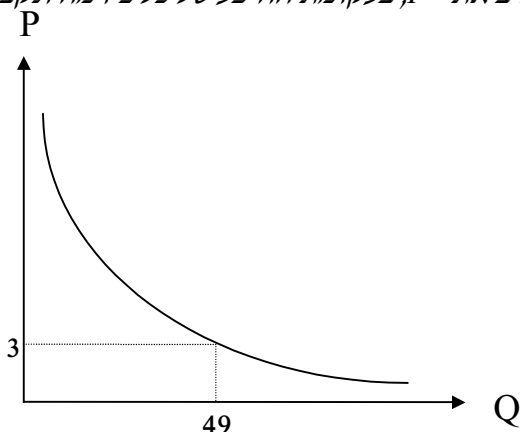
$$\text{עקומת ביקוש בעלת גמישות יחידתית הינה מהצורה: } P \cdot Q = \text{CONSTANT}$$

$$\text{לפי הנתון בשאלה } P \cdot Q = 147 \Leftarrow P \cdot Q = 3 \cdot 49 = 147, \text{ ז"א שעקומת הביקוש הינה } P=147/Q$$

$$\text{ב. נקודת שו"מ מתקבלת בנקודה שבה } P^*=7, Q^*=21 \Leftarrow 147/Q = Q/3 \Leftarrow P=MC$$

כדי לקבל את הכמות אותה תייצר כל אחת מהפירמות, נציב את P^* בעקומת ההיצע של כל פירמה ונקבל: $q_A=7$

$$q_B=14$$



פונקציית הביקוש

$$\text{ג. עקומת הביקוש: } P=147/Q$$

$$\text{עקומת ההיצע של המונופול: } MC=Q/3$$

$$TR=P(Q) \cdot Q=(147/Q) \cdot Q=147$$

$$MR=dTR/dQ=d147/dQ=0$$

אמנם מונופול על מנת למקסם את רווחיו פועל בנקודה בה $MR=MC$, אך במקרה זה במידה והמונופול יתנהג על-פי שיקול זה, שווי המשקל יתקבל בראשית הצירים, כלומר $Q=0$. ז"א, המונופול לא ייצר ולא ירוויח. פתרון זה אינו הגיוני. במקרה זה המונופול צריך ליצר את הכמות המינימלית שניתן לייצר, מפני שהפדיון הוא קבוע ($TR=147$) לכל אורך עקומת הביקוש (היות ועקומת הביקוש בעלת גמישות יחידתית). כלומר, עבור כל כמות שייצר, יקבל את אותו הפדיון, ולכן עליו לייצר כמות חיובית גדולה מאפס, אך לדאוג למינימום הוצאות. כמות אופטימלית ליצור במקרה זה היא יחידה אחת $Q=1$ (מכיוון שניתן לייצר רק מכוונות שלמות).

שאלה 3.6

א. חישוב גמישות הביקוש בנקודת שווי משקל:

$$TC=0.1Q^3-6Q^2+140Q+3000 \quad \pi=1000 \quad Q^*=40 \quad \text{נתון:}$$

$$E_{X/Px} = \left| \frac{dQx}{dPx} \frac{Px}{Qx} \right| \quad \text{הביטוי לגמישות הביקוש בנקודה הינו:}$$

כדי לחשב את ערכו של ביטוי זה, בנקודת שווי משקל צריך להשלים את החישוב של Px^* , מחיר שווי משקל ואת ערכה של הנגזרת (dQx/dPx) . (כמות שווי משקל נתונה $Q^*=40$).
בשלב א', נמצא את מחיר שווי משקל מתוך משוואת הרווח:

$$Px^*=160 \quad \leftarrow \pi = Px \cdot 40 - TC(40) = 1000$$

בשלב ב', נחשב את ערכו של הפדיון השולי MR עבור כמות שווי משקל 40:

$$MC(40)=MR(40)$$

$$0.3 \cdot 40^2 - 12 \cdot 40 + 140 = MR(40)$$

$$MR(40)=140$$

בשלב ג', נחשב את ערכה של הנגזרת (dQx/dPx) מתוך הביטוי המלא לפדיון השולי MR :

$$MR = \frac{dTR}{dQx} = \frac{d[Px(Qx)Q]}{dQx} = 140$$

$$d \frac{Px(Qx) \cdot Q}{dQx} = 140$$

$$\text{נציב } Q=40, Px=160 \text{ ונקבל } dPx/dQx = -0.5$$

$$\text{ולכן: } dQx/dPx = -2$$

$$E_{X,Px} = \left| -2 \cdot 160 / 40 \right| = 8 \quad \text{כעת נציב את } Px^* \text{ ואת ערך הנגזרת בביטוי לגמישות הביקוש ונקבל:}$$

ב. משוואת הביקוש הלינארית:

נתון שזו משוואה לינארית, לכן שיפוע עקומת הביקוש הינו קבוע ושווה ל-0.5. נשתמש בערכי נקודת שווי-משקל

$$(40, 160). \text{ נציב ונקבל את משוואת הביקוש: } Px = 180 - 0.5Q$$

ג. חישוב המס ליחידת מוצר :

נסמן את המס שהוטל על היצרן ב- t .

ההוצאות הכוללות של המונופול לאחר הטלת המס : $TC=0.1Q^3-6Q^2+140Q+3000+t \cdot Q$

הוצאות שוליות : $MC=0.3Q^2-12Q+140+t$

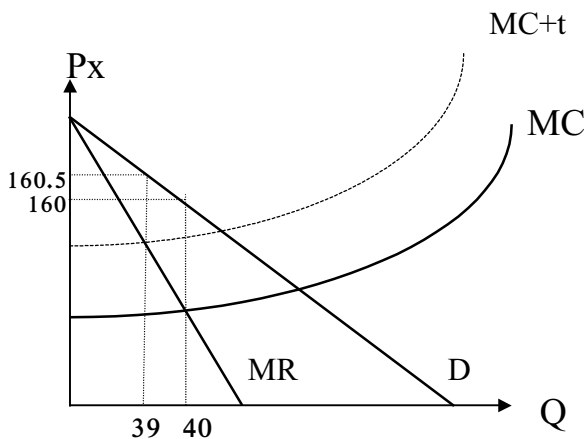
נתון כי $Q^*=39$

הביקוש : $P_x=180-0.5Q$

הפדיון השולי : $MR=180-Q \Rightarrow MR(39)=180-39=141$

כמות שווי משקל מתקבלת מהשוואת : $MC(39)=MR(39)$

ומכאן גודל המס הוא : $t=12.7$



שאלה 3.7

נתון $TC(X)=960X$ ופונקציית ההיצע הינה : $MC(X)=960$

נתון עקומת ביקוש : $P_x=1600-10X$

פונקציית הפדיון הכללי הינה : $TR=1600X-10X^2$

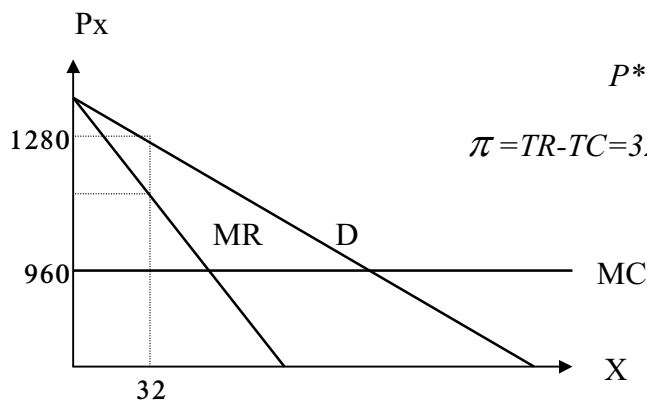
ופונקציית הפדיון השולי : $MR=1600-20X$

1. שווי משקל מתקבל : $MC(X)=MR(X) \Rightarrow$

2. $X^*=32$ ונקבל $960=1600-20X$

2. נציב את X^* בעקומת הביקוש ונקבל $P^*=1280$

3. רווחי המונופול : $\pi = TR - TC = 32 \cdot 1280 - 960 \cdot 32 = 10,240$



שאלה 3.9

1. עקומת ההוצאות השוליות עבור כל אחד מהמפעלים הנה:

$$MC_1 = X + 1 \quad MC_2 = 2X$$

$$MC_3 = 0.25X + 3$$

עקומת ההוצאות השוליות המצרפית (המתקבלת עפ"י שיטת החיבור האופקי) הנה:

$$\Sigma MC = \begin{cases} 2X & MC < 1 \\ (X + 1)/1.5 & 1 < MC < 3 \\ (X + 13)/5.5 & MC > 3 \end{cases}$$

תפוקה אופטימלית של המונופול הרב-מפעלי מתקבלת מ-

$$\Sigma MC = MR = 2 \quad \text{החיתוך של } MR$$

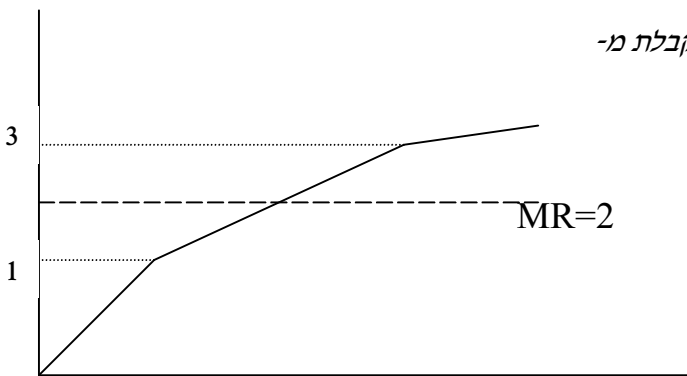
הקבוע מתקבל בתחום השני של

ΣMC , ראה ציור. מהחיתוך מתקבל

$$X^* = 2, \quad 2 = (X + 1) / 1.5$$

לפיכך, הכמות האופטימלית ליצור

ע"י המונופול הינה 2 יחידות.



2. כדי לדעת באיזה המפעלים מיוצרות 2 היחידות, נשווה את הפדיון השולי $MR = 2$ להוצאות

$$MR = MC_A = MC_B = MC_C \quad \text{לפי הכלל:}$$

$$2 = MC_A = X = 1 \Rightarrow X_A = 1 \quad 2 = MC_B = 2X \Rightarrow X_B = 1$$

עבור MC_C אין חיתוך כלל, לפיכך $X_C = 0$

3. מחיר המכירה מתקבל מעקומת הביקוש למוצר. נציב $X = 2$ בפונקציית הביקוש ונקבל $P = 3$.

4. כדי לדעת האם למונופול כדאי לייצר בטווח הקצר ובטווח הארוך נחשב את הרווח הכולל

התפעולי. הרווח הכולל (רלוונטי לטווח הארוך) הנו:

$$\pi = 3 \times 2 - TC_A(1) - TC_B(1) - TC_C(0) = 6 - 6.5 - 6 - 1 = -7.5 < 0$$

כיוון שמונופול מפסיד בטווח הארוך, המסקנה הנה שלא כדאי לו לייצר (אם המצב ימשך - יצא מן

הענף). בטווח הקצר רלוונטי הרווח התפעולי:

$$\pi_{\text{תפעולי}} = 3 \times 2 - TVC_A(1) - TVC_B(1) = 6 - 1.5 - 1 = 3.5$$

כלומר, בטווח הקצר כדאי לייצר את התפוקה לעיל (2 יחידות).

שאלה 3.10.

נתון הפדיון מ-20 נקודות גדול פי 50 מההוצאה השולית ליצור היחידה האחרונה, כלומר :

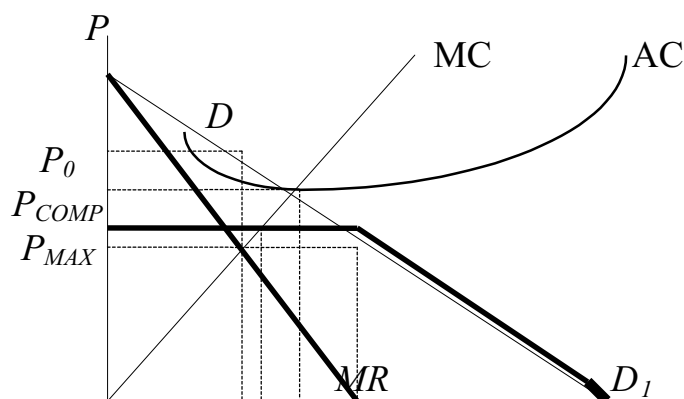
$$1. \quad 20P_X = 50MC(20)$$

$$) = MC(X) \eta_{X/P_X} \cdot 2 \cdot P_X (1 + 1/ \quad \text{ידוע במונופול ש-}$$

כאשר η_{X/P_X} גמישות הביקוש ביחס למחיר עבור כמות X .

$$\text{מתוך (1) נקבל: } P_X = 2.5 MC(20) \text{ נציב (2) ונקבל: } 1 + 1/\eta_{X/P_X} = 0.4 \quad \eta_{X/P_X} = 0.6$$

שאלה 3.11



כאשר מחיר המקסימום

נמוך ממחיר שיווי משקל

של תחרות המונופול -

ימצא בהפסדים ולכן

יעדיף לא לייצר,

כלומר תפוקת המונופול

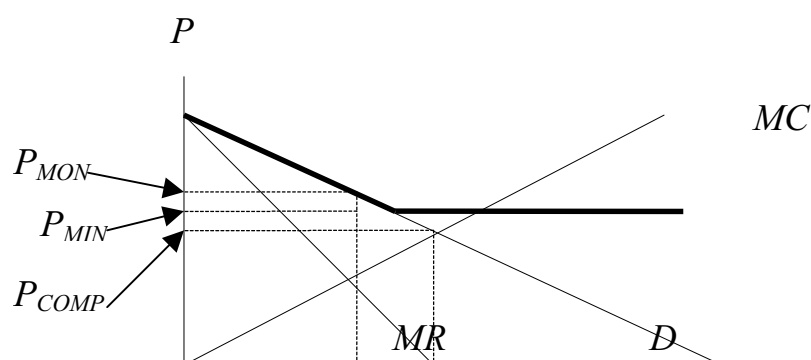
תקטן. במצב זה סביר כי :

$$P_{max} < AVC(Q_1)$$

ולכן המונופול יעדיף לא ליצר.

התשובה הנכונה : ב'.

שאלה 3.12



נביט על הגרף הבא :

נשים לב שאם

Q מיוצר ע"י מונופול

יתכן שמחיר

המונופול יהיה

גבוה ממחיר

המינימום.

התשובה הנכונה : ב'.

שאלה 3.13

ההוצאה ליחידה היא 10 שקלים, כלומר $MC = 10$ (עלות שולית קבועה). עקומת הביקוש היא ליניארית, כלומר

מהצורה $P = A - BQ$ או $Q = (A - P) / B$. ש"מ עבור מונופול מקיים $MR = MC$.

במצב המוצא: $P = A - BQ \Rightarrow MR = A - 2BQ$

$$A - 2BQ = 10 \quad Q = (A - 10) / 2B \quad P = A - BQ = A - (B(A - 10)) / 2B = (A + 10) / 2$$

לאחר השינוי עקומת הביקוש החדשה תהיה: $Q = 1.2((A - P) / B)$ or $P = A - (B / 1.2)Q$

$$MR = A - (BQ) / 0.6 \quad A - (BQ) / 0.6 = 10 \quad Q = ((A - 10) / B) \times 0.6$$

$$P = A - BQ / 1.2 = (0.6B / 1.2B) \times (A - 10) = A - (A - 10) / 2 = (A + 10) / 2$$

כלומר המחיר יישאר ללא שינוי. התשובה הנכונה: ד'.

שאלה 3.14

עקומת ביקוש ליניארית היא מהצורה $P = A - BQ$. מונופול משווה $MR = MC$.

$$MR = A - 2BQ \quad MC = K \text{ (עלות קבועה)}$$

$$A - 2BQ = K \Rightarrow Q^* = (A - K) / 2B$$

$$P^* = A/2 + K/2 \text{ (נ"י הצבת } Q \text{ בעקומת הביקוש).}$$

כעת כל צרכן מוכן לשלם מחיר כפול עבור כל כמות של Q , כלומר עקומת הביקוש החדשה היא

$$P = 2(A - BQ) = 2A - 2BQ \quad MR = 2A - 4BQ = K = MC$$

$$Q^* = (2A - K) / 4B, \quad P^* = 2A - (2B(2A - K)) / 4B = A + K/2.$$

כלומר מחיר Q יעלה בפחות מפי שנים. התשובה הנכונה: ב'.
